

MACHINE LEARNING · FINANZAS

CREDIT SCORING PREDICTION

Un modelo real de riesgo crediticio, de principio a fin

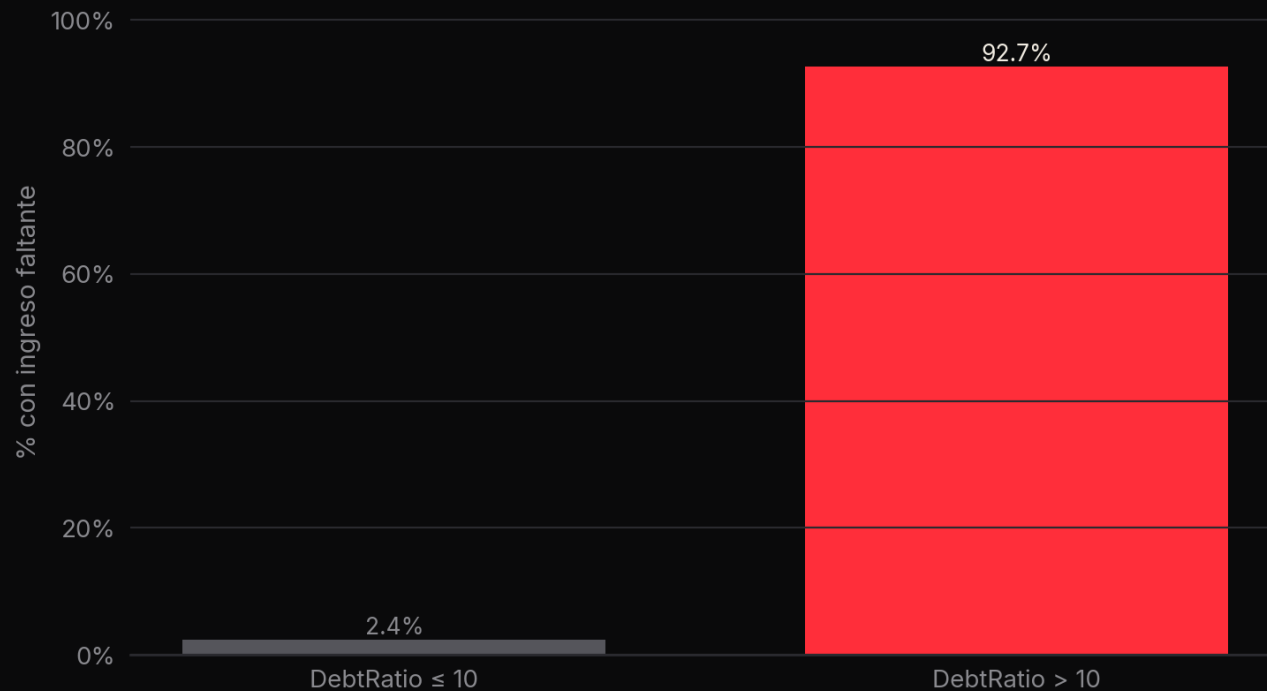
Credit Scoring Prediction · Give Me Some Credit · Brandon Uriel García Sánchez

01

EL RETO

Predecir quién caerá en impago grave (90+ días) en los próximos 2 años · 150,000 clientes · solo 6.68% hace default

LOS DATOS VENÍAN ROTOS

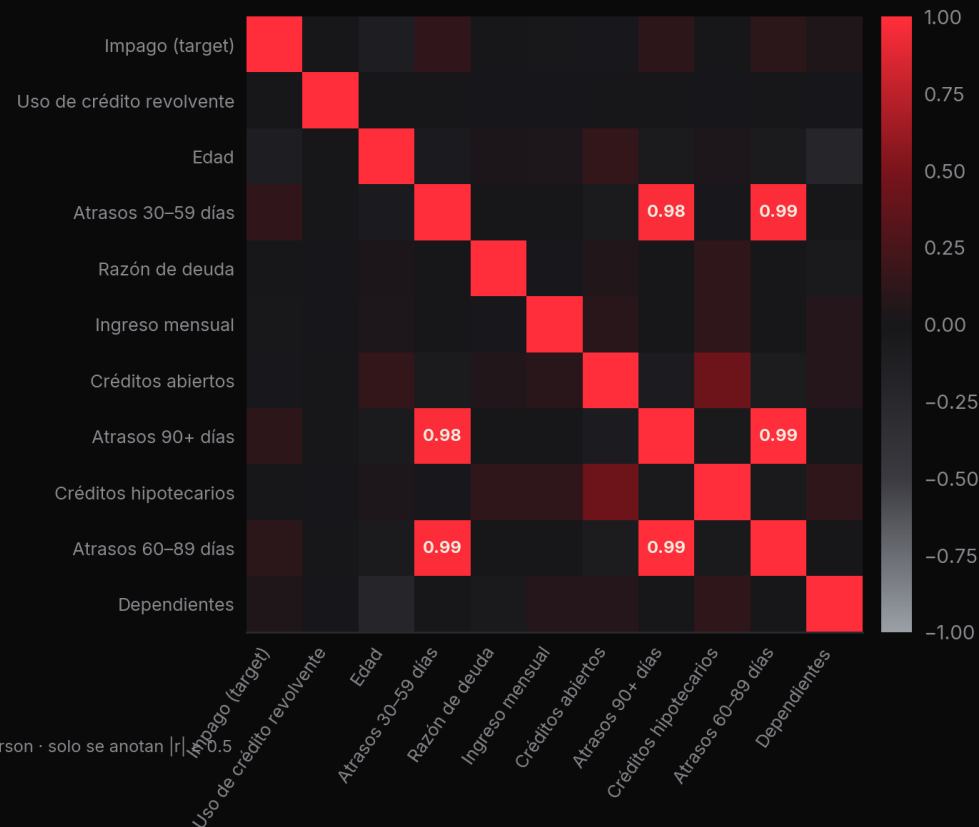


28,877 filas (19.25%) tienen DebtRatio > 10 · Give Me Some Credit, 150,000 clientes

CONCLUSIÓN

El 93% de las filas con DebtRatio absurdo no tiene ingreso: no es ruido, es un patrón. Por eso se marcó y se topó en vez de borrarlo.

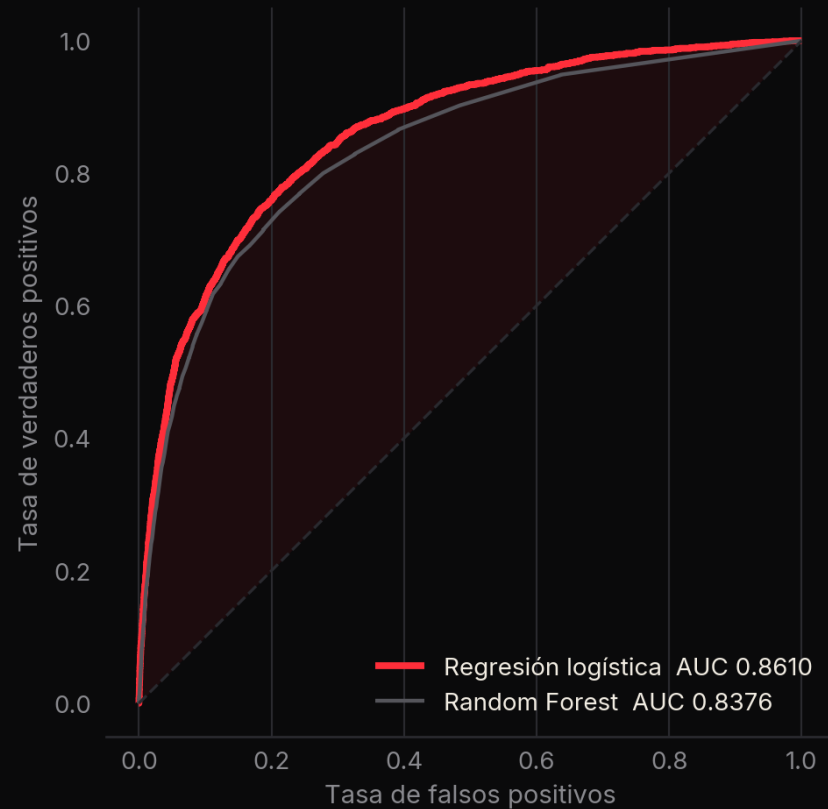
CÓMO SE RELACIONAN LAS VARIABLES



CONCLUSIÓN

Las tres variables de atraso se mueven casi idénticas entre sí: comparten el mismo origen.

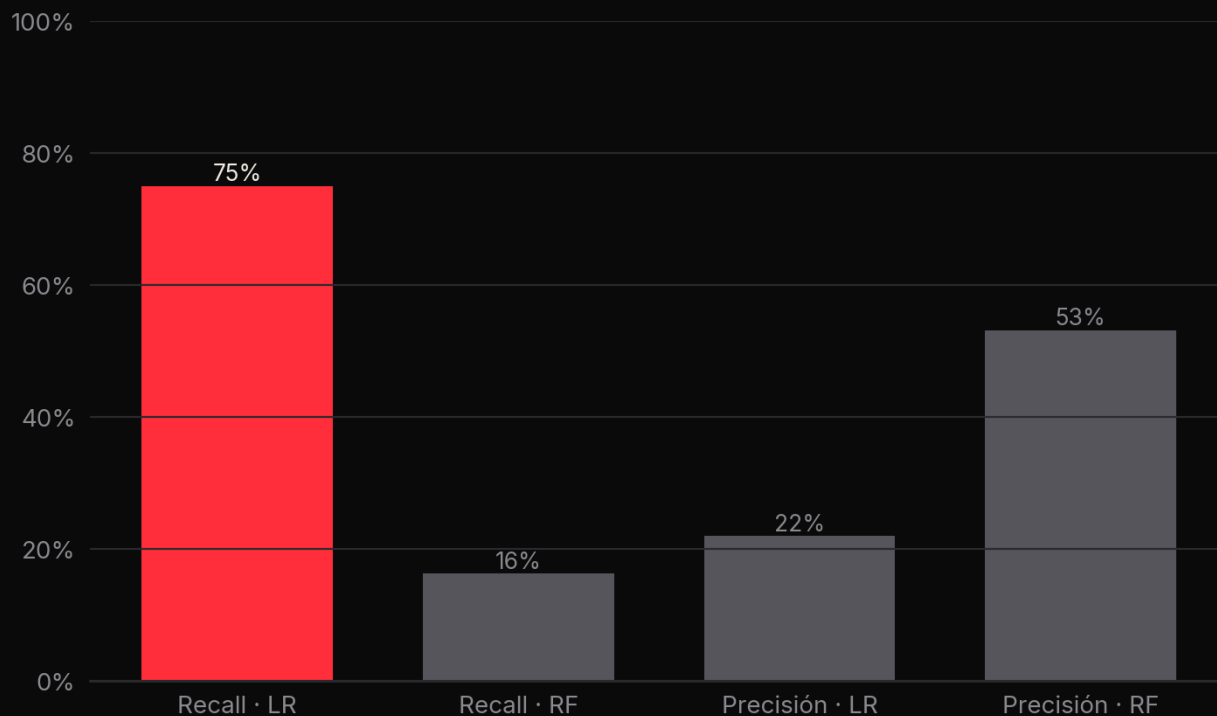
QUÉ TAN BIEN DISTINGUE EL MODELO



CONCLUSIÓN

La regresión logística (AUC 0.861) separa mejor que el Random Forest (0.838) y es más fácil de explicar.

LA DECISIÓN: NO DEJAR ESCAPAR A LOS MOROSOS

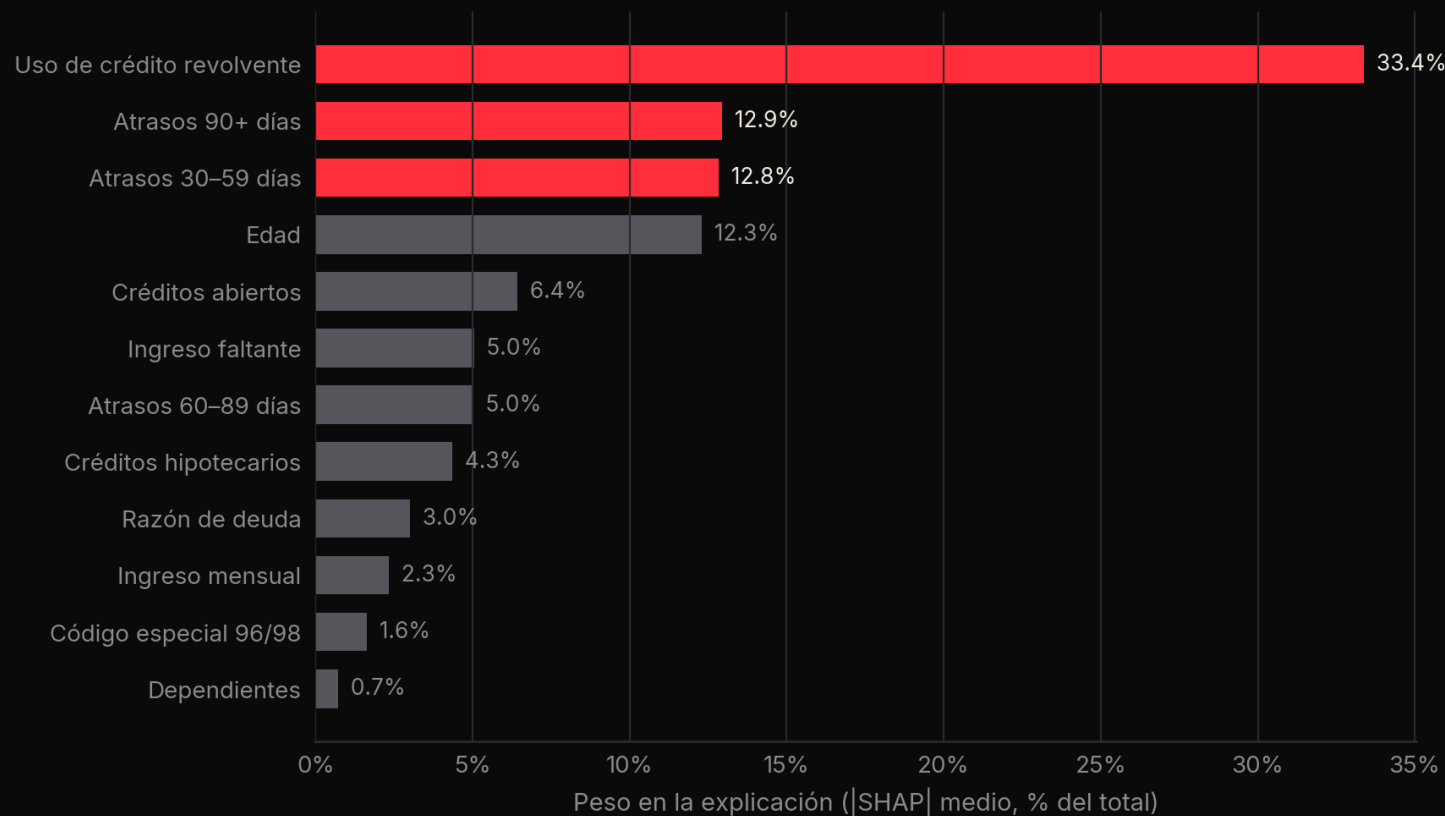


Clase 'impago' en el set de prueba (2,005 casos) · umbral 0.5 con class_weight='balanced'

CONCLUSIÓN

El modelo elegido detecta 75% de los impagos reales; el Random Forest solo 16%. En un banco, el moroso que se escapa es lo más caro.

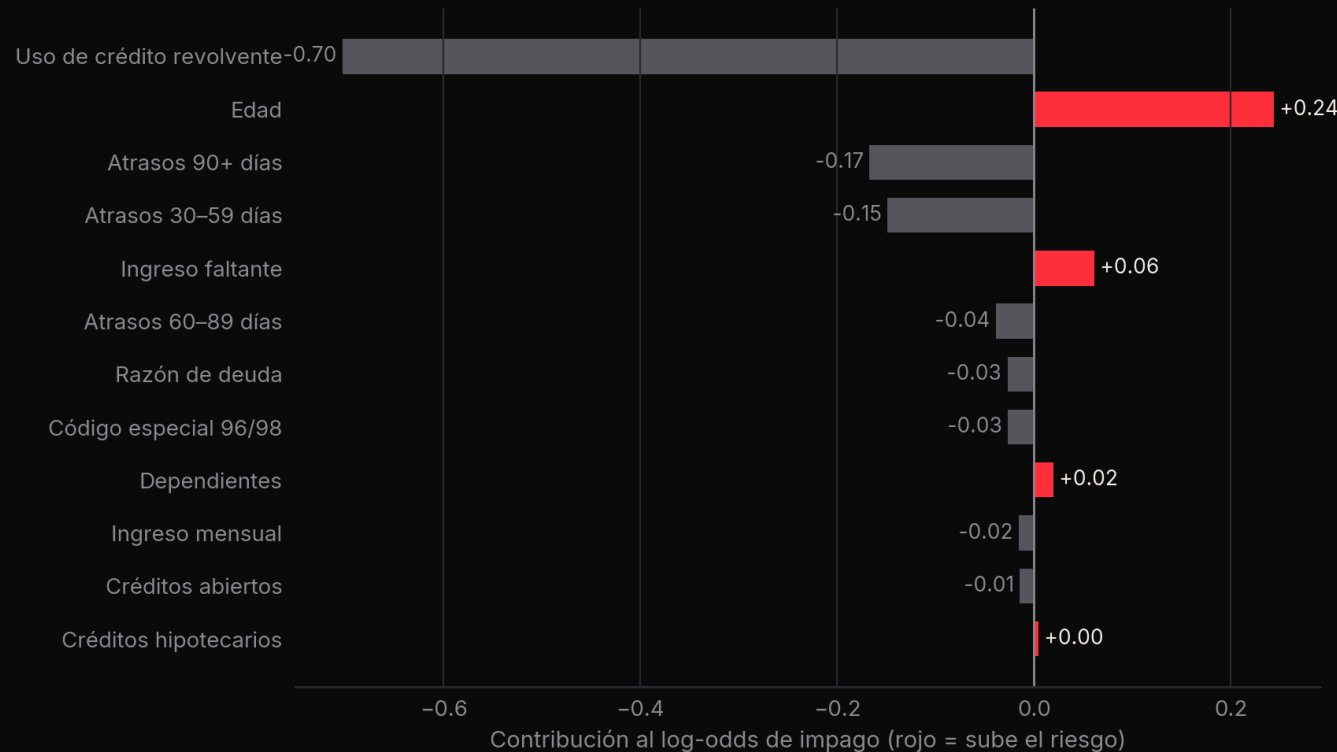
QUÉ FACTORES INFLUYEN MÁS



CONCLUSIÓN

El historial de atrasos y el uso del crédito disponible dominan la explicación del riesgo.

POR QUÉ ESTA PERSONA



Cliente #1 del set de prueba · riesgo estimado 19.0% · valor real: pagó

CONCLUSIÓN

SHAP explica cada decisión caso por caso: lo que un regulador bancario pide para justificarla.

EN NÚMEROS

0.861

AUC-ROC

Regresión logística, set de prueba

75 de 100

MOROSOS DETECTADOS

vs 16 de 100 con Random Forest

93%

DATOS RAROS EXPLICADOS

ligados a un solo problema: ingreso faltante

I LO QUE APRENDÍ

- 01 Diagnosticar la calidad de los datos antes de modelar
- 02 Elegir la métrica según el costo del negocio, no la accuracy
- 03 Un modelo simple y explicable puede ganarle a uno complejo
- 04 Toda imputación se aprende solo del set de entrenamiento

GRACIAS

[linkedin.com/in/brandon-Uriel-garcia-sanchez-9ab77b320](https://www.linkedin.com/in/brandon-Uriel-garcia-sanchez-9ab77b320)

github.com/CatoXP